LIMPIADOR EQUIPOS ELÉCTRICOS

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto:
Nombre comercial: LIMPIADOR EQUIPOS ELÉCTRICOS

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados: Limpiador dieléctrico. Uso exclusivo profesional.

Usos desaconsejados: No se recomiendan aquellos usos diferentes a los identificados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
TOOLMASTER EUROPE, S.L.
C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª
08029 Barcelona
Telf: (+34) 666 347 607
info@toolmaster.com

1.4 Teléfono de emergencia:
(+34) 666 347 607 (horario de oficina)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sucesivas modificaciones y adaptaciones.
Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Reglamento 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y ajustes.
Clasificación e indicación de peligro:

Aerosol 1	H222 Aerosol extremadamente inflamable.
	H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
Peligro por aspiración, categoría 1	H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

2.2. Elementos de la etiqueta.
Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.
Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Envase a presión: puede reventar si se calienta.

Consejos de prudencia:
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Envase a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Contiene: hidrocarburos C11-C13, isoalcanos, <2% aromáticos

Las indicaciones relativas a la clasificación como tóxico por aspiración han sido excluidas de los elementos de la etiqueta en base al punto 1.3.3 del Anexo I del CLP.

2.3. Otros peligros.
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias.
Información no pertinente.

3.2. Mezclas.
Contiene:

Identificación	Nombre químico/clasificación		Concentración
CAS: 87741-01-3 CE: 289-339-5 INDEX: 649-113-00-2 REACH: 01-2119480480-41	**Hidrocarburos C4 ***		45 ≤ x < 49%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 - Peligro 	
CAS: 92045-53-9 CE: 295-434-2 INDEX: 649-383-00-1	**Nafta (petróleo), ligera hidrosulfurada desaromatizada ****		17,5 ≤ x < 20%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Asp. Tox.1: H304 - Peligro 	
CAS: 74-98-6 CE: 200-827-9 INDEX: 601-003-00-5 REACH: 01-2119486944-21	**Propano ****		15 ≤ x < 17,5%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Flam. Gas 1: H220 – Peligro 	
CE : 927-676-8 REACHH : 01-2119456377-30	**hidrocarburos, C12-C16, isoalcanos, ciclicos, <2% aromáticos**		12,5 ≤ x < 14%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Asp. Tox. 1: H304 - Peligro 	
CE: 920-901-0 REACH: 01-2119456810-40	**Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromáticos**		3 ≤ x < 4%
	Reglamento 1272/2008 [CLP]	Asp. Tox. 1: H304 - Peligro 	

* Contiene <0,1 % de 1,3-butadieno (CE 203-450-8)
** Contiene <0,1 % de benceno (número EINECS 200-753-7)

El producto es un aerosol que contiene agentes propulsores. A los efectos de evaluar los peligros para la salud, los agentes propulsores no son tomados en cuenta (a menos que presenten peligros para la salud). Los porcentajes indicados incluyen los agentes propulsores.

Porcentaje de agentes propulsores: 65 %.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios.
Ojos: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Si el problema persiste, consulte a un médico.

Piel: Quítese la indumentaria contaminada. Dúchese inmediatamente. Llame mediatamente a un médico. Lave la indumentaria antes de volver a utilizarla.

Inhalación: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiración cesa, practique respiración artificial. Llame mediatamente a un médico.

Ingestión: Llame mediatamente a un médico. No induzca el vómito. No administre da que no sea expresamente autorizado por el médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
Información no disponible.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción.
Medios de extinción idóneos: Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

Medios de extinción no idóneos: Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.
Peligros debidos a la exposición en caso de incendio: En caso de recalentamiento, los recipientes aerosol pueden deformarse, estallar y ser proyectados a gran distancia. Use un casco de protección antes de acercarse al incendio. Evite respirar los productos de la combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Información general: Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo.

Equipo: Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Elimine toda fuente de ignición (cigarrillos, llamas, chispas, etc.) o de calor en el área en que se ha verificado la pérdida. Aleje a las personas desprovistas de equipo. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente.
Impida su dispersión en el ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza.
Absorba el producto derramado con material absorbente inerte. Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones.
Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura.
Evite la acumulación de cargas electrostáticas. No rocíe el producto sobre llamas o cuerpos incandescentes. Los vapores podrían incendiarse y explotar; por lo tanto, se debe evitar su acumulación manteniendo las puertas y ventanas abiertas y garantizando una ventilación cruzada. No coma, beba ni fume durante el uso. No respirar el aerosol.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Conserve el producto en un lugar bien ventilado, a una temperatura inferior a 50°C / 122°F, lejos de la acción directa de los rayos del sol y de cualquier fuente de combustión.

7.3. Usos específicos finales.
Información no disponible.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control.
Referencias Normativas:

DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer
ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2017
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012
POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 czerwca 2017 r
TLV-ACGIH ACGIH 2018

Hidrocarburos C4
Valor límite de umbral.

Tipo	**Estado**	**TWA/8h**		**STEL/15min**	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
AGW	DEU	2400	1000	9600	4000
MAK	DEU	2400	1000	9600	4000
TLV	DNK	1200	500	2400	1000
VLA	ESP	1935	800		
VLEP	FRA	800	1900		
WEL	GBR	1450	600	1810	750
NDS	POL	1900	3000		

Propano
Valor límite de umbral.

Tipo	**Estado**	**TWA/8h**		**STEL/15min**	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
AGW	DEU	1800	1000	7200	4000
MAK	DEU	1800	1000	7200	4000

TLV	DNK	1800	1000
TLV	GRC	1800	1000
NDS	POL	1800	
TLV-ACGIH			1000

Leyenda: (C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

8.2. Controles de la exposición.
Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.
Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas.
Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE.

Protección de las manos: No necesario.

Protección de la piel: Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría I (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.

Protección de los ojos: Usar gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166).

Protección respiratoria: En caso de superación del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, se aconseja llevar una mascarilla con filtro de tipo AX combinado con filtro de tipo P (ref. norma EN 14387).
La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada.

Controles de la exposición ambiental: Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado físico	líquido
Color	incoloro
Olor	característico de disolvente
Umbral olfativo.	No disponible.
pH.	No disponible.
Punto de fusión / punto de congelación.	No disponible.
Punto inicial de ebullición.	No aplicable.
Intervalo de ebullición.	No disponible.
Punto de inflamación.	No aplicable.
Velocidad de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad de sólidos y gases	No disponible.
Límites inferior de inflamabilidad.	No disponible.
Límites superior de inflamabilidad.	No disponible.
Límites inferior de explosividad.	No disponible.
Límites superior de explosividad.	No disponible.
Presión de vapor.	No disponible.
Densidad de vapor	No disponible.
Densidad relativa.	0,63 Kg/l
Solubilidad	soluble en solventes orgánicos
Coeficiente de repartición: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto-inflamación.	No disponible.
Temperatura de descomposición.	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
Propiedades explosivas	No disponible.
Propiedades comburentes	No disponible.

9.2. Información adicional.
Información no disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad.
En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

10.2. Estabilidad química.
El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas.
En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse.
Evite el recalentamiento.

10.5. Materiales incompatibles.
Fuertes reductores y oxidantes, bases y ácidos fuertes, materiales a elevada temperatura.

10.6. Productos de descomposición peligrosos.
Información no disponible.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación.
Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos.
Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones
Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición
Información no disponible.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Información no disponible.

Efectos interactivos
Información no disponible.

Toxicidad aguda
LC50 (Inhalación - vapores) de la mezcla:
No clasificado (ningún componente relevante)

LC50 (Inhalación - nieblas / polvos) de la mezcla:
No clasificado (ningún componente relevante)

LD50 (Oral) de la mezcla:
No clasificado (ningún componente relevante)

LD50 (Cutánea) de la mezcla:
No clasificado (ningún componente relevante)

Nafta (petróleo), ligera hidrodesulfurada, desaromatizada
LD50 (Oral) > 5000 mg/kg Rat
LD50 (Cutánea) > 2000 mg/kg Rabbit

Hidrocarburos, C12-C16, isoalcanos, ciclicos, <2% aromáticos
LC50 (Inhalación) > 10000 mg/kg

Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromaticos
LD50 (Oral) > 5000 mg/kg
LD50 (Cutánea) > 5000 mg/kg
LC50 (Inhalación) > 5000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Lesiones oculares graves o irritación ocular
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Sensibilización respiratoria o cutánea
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Mutagenicidad en células germinales
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Carcinogenicidad
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Toxicidad para la reproducción
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Peligro por aspiración
Tóxico por aspiración

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillados o si ha contaminado el suelo o la vegetación.

12.1. Toxicidad.
Nafta (petróleo), ligera hidrosulfurada desaromatizada

LC50 - Peces	8,2 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 – Crustáceos	4,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Algas / Plantas Acuáticass	3,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Persistencia y degradabilidad.
Nafta (petróleo), ligera hidrosulfurada desaromatizada
Rápidamente biodegradable

Propano
Solubilidad en agua 0,1 - 100 mg/l
Rápidamente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulación.
Propano
Coeficiente de distribución: n-octanol/agua 1,09

12.4. Movilidad en el suelo.
Nafta (petróleo), ligera hidrosulfurada desaromatizada
Coeficiente de distribución: suelo/agua 2

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB.
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.

12.6. Otros efectos adversos.
Información no disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos.
Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes.
La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local.
El transporte de residuos puede estar sujeto al ADR.

Embalajes contaminados
Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU
ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR / RID:	AEROSOLS
IMDG:	AEROSOLS
IATA:	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR / RID: Clase: 2 Etiqueta: 2.1



IMDG: Clase: 2 Etiqueta: 2.1

IATA: Clase: 2 Etiqueta: 2.1



14.4. Grupo de embalaje
ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Peligros para el medio ambiente
ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Cantidades Limitadas: 1L	Código de restricción en túnel: (D)
	Disposición Especial: -		
IMDG: E	MS: F-D, S-U	Cantidades Limitadas: 1L	
IATA:	Cargo:	Cantidad máxima: 100 Kg	Instrucciones embalaje: 130
Pass.:		Cantidad máxima: 25 Kg	Instrucciones embalaje: 130
Instrucciones especiales:		A802	

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
Información no pertinente.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.
Categoría Seveso – Directiva 2012/18/CE: P3a

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006 .
Producto: Punto 40

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH).
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje superior al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH).
Ninguna.

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012:
Ninguna.

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:
Ninguna.

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:
Ninguna.

Controles sanitarios.
Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):
Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

15.2. Evaluación de la seguridad química.
No ha sido elaborada una evaluación de seguridad química para la mezcla y las sustancias en ella contenidas.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:
Flam. Gas 1 Gases inflamables, categoría 1
Aerosol 1 Aerosoles, categoría 1
Aerosol 3 Aerosoles, categoría 3
Press. Gas Gas presurizado
Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1
H220 Gas extremadamente inflamable.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Envase a presión: puede reventar si se calienta.
H280 Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Abreviaciones y acrónimos:
- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- CAS NUMBER: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE NUMBER: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento CE 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento CE 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

Bibliografía general:
1. Reglamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Reglamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Reglamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web IFA GESTIS
- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

Nota para el usuario:
La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto. Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.
Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente:
01 / 02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 14.